

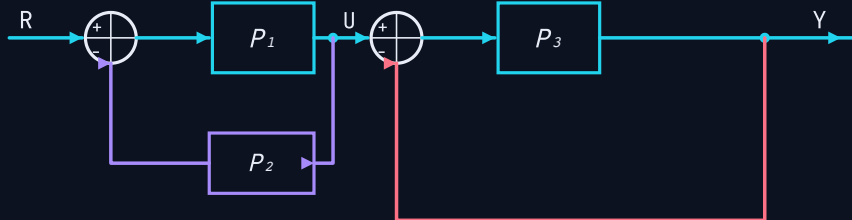
Cuestión 10 · Diagrama de bloques

2 puntos (a: 1,5 · b: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura:

- Obtenga la función de transferencia Y/R . (1,5 puntos)
- Si $P_1 = P_2 = 1$ y la entrada $R = 1$, ¿qué valor debe tener P_3 para que $Y = 1/4$? (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques: el sistema tiene dos lazos en cascada. Reducimos cada lazo con realimentación negativa ($\frac{G}{1+GH}$) y multiplicamos las funciones en serie.

a) Función de transferencia Y/R

Primer lazo (bloque P_1 con realimentación P_2):

$$\frac{U}{R} = \frac{P_1}{1 + P_1 P_2}$$

Segundo lazo (bloque P_3 con realimentación unitaria):

$$\frac{Y}{U} = \frac{P_3}{1 + P_3}$$

Como están en cascada, multiplicamos:

$$\frac{Y}{R} = \frac{U}{R} \cdot \frac{Y}{U} = \frac{P_1 P_3}{(1 + P_1 P_2)(1 + P_3)}$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{P_1 P_3}{(1 + P_1 P_2)(1 + P_3)}.$$

b) Valor de P_3

Con $P_1 = P_2 = 1$ y $R = 1$:

$$Y = \frac{1 \cdot P_3}{(1 + 1)(1 + P_3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{P_3}{1 + P_3} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{P_3}{1 + P_3} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2P_3 = 1 + P_3 \Rightarrow P_3 = 1$$

$$P_3 = 1.$$